

دراسة الحالة

شركة تريد معرفة منتجاتها وعملائها لكن البيانات موزعة على عدة جداول

- باستخدام ال Join , Group BY , Subquery لبناء تحليل يوضح المنتجات الأكثر مبيعا والعملاء الأعلى قيمة والفئات الأكثر تحقيقا للإيرادات

الحل// يوجد لدينا 3 جداول المبيعات والعملاء والمنتجات في كل جدول عدد من الأعمدة التي تخصه وتحدد قيمه بربط بين الجداول باستخدام علاقة التشابه بين المفتاح الأساسي والمفتاح الأجنبي حيث يوجد علاقة متعددة لمتعدد بين جدول العملاء والمنتجات لكي نكسر العلاقة بينهم نستخدم جدول المبيعات كجدول وسيط بينهم حيث يحتوي على كلا المفتاحين الأساسيين الموجودين في جدول المنتجات والعملاء اذن بذلك حددنا شكل العلاقة بين الجداول اذن نستطيع كتابة query بهذا الشكل لإيجاد المطلوب:

```
SELECT
  C.FirstName + ' ' + C.LastName AS CustomerName,
  P.Category,
  P.ProductName,
  SUM(S.Quantity) AS TotalQuantitySold,
  SUM(S.TotalAmount) AS TotalRevenue
FROM Sales S
INNER JOIN Customers C ON S.CustomerID = C.CustomerID
INNER JOIN Products P ON S.ProductID = P.ProductID
WHERE P.UnitPrice > (SELECT AVG(UnitPrice) FROM Products)
-- Subquery
GROUP BY C.FirstName, C.LastName, P.Category,
P.ProductName
ORDER BY TotalRevenue DESC;
```

الرؤى التحليلية المستخرجة:

- 1- يُظهر تصفية المنتجات عبر الاستعلام الفرعي أن العناصر ذات السعر الأعلى تحقق الجزء الأكبر من إيرادات المبيعات الإجمالية، مما يدل على رغبة العملاء القوية في الاستثمار في الفئات المميزة
- 2- يسلط التجميع الضوء على فئات معينة باعتبارها المولد الأساسي للإيرادات، مما يعزز من توفرها الدائم في المخازن وتقديم تسهيلات للعملاء
- 3- يكشف ربط أسماء العملاء بإجمالي المبيعات عن المشتريين من الفئة الأولى الذين يساهمون بنسبة كبيرة في إيرادات الشركة، مما يتيح من تقديم مكافآت ، تسهيلات ، ميزات مفيدة لهم

4- لا ترتبط زيادة الإيرادات الإجمالية دائماً بكميات بيع وحدات ضخمة، مما يثبت أن التسعير المميز يلعب دوراً حيوياً في الأداء المالي